

도형의 이동 · 기본

도형의 이동 — 순서와 부호

대칭이동은 ‘문자 바꿔치기’. 딱 두 가지만 조심하면 된다.

대칭이동은 식에서 문자를 바꿔치기하는 것이다. x 축 대칭은 y 를 $-y$ 로, y 축 대칭은 x 를 $-x$ 로 바꾼다. 조심할 건 둘 — ① 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. ② 부호(−)는 ‘그 축의 문자’에 붙는다.

§1 대칭이동 = 문자 바꿔치기

대칭이동은 어렵게 생각할 것 없이, 식에서 문자를 정해진 대로 바꿔 넣으면 된다. 표 하나면 충분하다.

이동	식에서 이렇게 바꾼다	점 (x, y) 는
x 축 대칭	y 를 $-y$ 로	$(x, -y)$
y 축 대칭	x 를 $-x$ 로	$(-x, y)$
원점 대칭	x 를 $-x$, y 를 $-y$ 로	$(-x, -y)$
$y = x$ 대칭	x 와 y 를 서로 바꾸기	(y, x)
평행이동 (x 축 $+a$, y 축 $+b$)	x 를 $x - a$, y 를 $y - b$ 로	$(x + a, y + b)$

점은 화살표대로, 식은 표대로. 점을 옮길 땐 오른쪽 칸의 화살표대로 옮기면 되고, 그래프(식)를 옮길 땐 가운데 칸의 ‘바꾸기’를 그대로 넣으면 된다.

예제 1-1

점 $(2, 3)$ 을 다음과 같이 대칭이동한 점의 좌표를 각각 구하시오.

- (1) x 축 대칭 (2) y 축 대칭 (3) 원점 대칭 (4) $y = x$ 대칭

예제 1-2

직선 $y = 2x + 1$ 을 (1) x 축 대칭, (2) y 축 대칭 한 직선의 방정식을 각각 구하시오. (힌트: x 축 대칭이면 식의 y 자리에 $-y$ 를 넣는다.)

§2 조심 ① 순서를 바꾸면 결과가 달라진다

이동을 두 번 이어서 할 때, 순서를 바꾸면 도착하는 곳이 달라질 수 있다. 점 (3, 1) 로 직접 확인해 보자.

(가) 오른쪽으로 2 옮기고 → 원점 대칭

$$(3, 1) \xrightarrow{\text{오른쪽 } 2} (5, 1) \xrightarrow{\text{원점}} (-5, -1)$$

(나) 원점 대칭하고 → 오른쪽으로 2 옮기기

$$(3, 1) \xrightarrow{\text{원점}} (-3, -1) \xrightarrow{\text{오른쪽 } 2} (-1, -1)$$

그래서 같은 두 이동인데 순서만 바꿨더니 $(-5, -1)$ 과 $(-1, -1)$ 로 다른 점이 되었다. “평행이동 + 대칭” 은 순서를 함부로 바꾸면 안 된다. 문제에 적힌 순서 그대로 하나씩 밟자.

예제 2-1

점 (2, 5) 에 대하여, (가) “위로 3 옮기고 x 축 대칭” 한 점과 (나) “ x 축 대칭하고 위로 3 옮기기” 한 점을 각각 구하고, 두 점이 다른지를 확인하시오.

§3 조심 ② 부호는 ‘그 축의 문자’에 붙는다

$y = x$ 대칭을 하면 식에서 x 와 y 의 자리가 뒤바뀐다. 이때 그 다음 대칭에서 $-$ 를 어느 문자에 붙일지 헷갈리기 쉽다. 규칙은 간단하다 $-x$ 축 대칭이면 언제나 y 에 $-$. 식이 어떻게 생겼든 상관없다.

직선 $y = x + 3$ 을 “ $y = x$ 대칭한 뒤 x 축 대칭” 해 보자.

1단계 · $y = x$ 대칭 $-x$ 와 y 를 서로 바꾼다 (부호는 안 붙음):

$$y = x + 3 \longrightarrow x = y + 3.$$

2단계 · x 축 대칭 — 규칙은 언제나 “ y 에 $-$ ”. 식이 $x = y + 3$ 으로 뒤집혀 있어도 y 에 $-$ 를 넣는다:

$$x = (-y) + 3 = -y + 3 \implies y = -x + 3.$$

외울 것 $-$ 는 ‘그 축의 문자’에 붙는다. x 축 대칭이면 무조건 y 에, y 축 대칭이면 무조건 x 에. 식에서 그 문자가 앞에 있든 뒤에 있든 상관없다.

못 믿겠으면 점으로 확인. 원래 직선 위의 점 (0, 3) 은 $y = x$ 대칭으로 (3, 0), 다시 x 축 대칭으로 (3, 0). 답 $y = -x + 3$ 에 $x = 3$ 을 넣으면 $y = 0$ — 맞다!

예제 3-1

직선 $y = x - 1$ 을 “ $y = x$ 대칭한 뒤 x 축 대칭” 한 직선의 방정식을 구하시오. 한 단계씩, 어느 문자에 $-$ 가 붙는지 적으면서 풀 것.

§4 $y = f(x)$ 에서 만들어 보기 – 두 가지 길

목표 그래프가 주어지면, 거꾸로 “어떤 이동을 거쳤을까” 를 스스로 만들어 낼 수 있어야 한다. $y = f(x)$ 를 옮겨 $y = -f(-x - 2)$ 를 만들어 보자. 재미있는 건, 가는 길이 **두 가지** 라는 점이다.

길 1 · 원점 대칭 → 평행이동

- ① 원점 대칭 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$): $y = f(x) \rightarrow y = -f(-x)$
- ② 왼쪽으로 2 (즉 x 를 $x + 2$ 로): $y = -f(-(x + 2)) = -f(-x - 2) \checkmark$

길 2 · 평행이동 → 원점 대칭

- ① 오른쪽으로 2 (즉 x 를 $x - 2$ 로): $y = f(x) \rightarrow y = f(x - 2)$
- ② 원점 대칭 ($x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$): $y = f(x - 2) \rightarrow y = -f(-x - 2) \checkmark$

순서와 방향을 짚지어 기억 같은 목표인데 순서를 바꾸니 평행이동이 ‘왼쪽 2’ ↔ ‘오른쪽 2’ 로 뒤집혔다. §2에서 본 그대로 다. “원점 대칭을 먼저 하면 왼쪽, 나중에 하면 오른쪽” – 순서와 방향은 **세트**로 외운다.

믿기지 않으면 $f(x) = x^2$ 로. 목표는 $y = -(-x - 2)^2 = -(x + 2)^2$.

길 1: 원점 대칭 $y = -x^2 \rightarrow$ 왼쪽 2 $\rightarrow y = -(x + 2)^2$. 길 2: 오른쪽 2 $y = (x - 2)^2 \rightarrow$ 원점 대칭 $\rightarrow y = -(x + 2)^2$. 둘 다 같은 그래프!

세로(위·아래)로 옮길 때도 똑같다. 목표에서 상수가 $f(\)$ 의 안쪽에 있으면 가로(왼·오른쪽), $y = -f(-x) + d$ 처럼 식 밖에 붙어 있으면 세로(위·아래) 평행이동이다. 세로도 원점 대칭을 먼저 하면 위로, 나중에 하면 아래로 방향이 뒤집힌다.

예제 4-1

$y = f(x)$ 를 옮겨 다음 각 그래프를 만들려고 한다. (가) “원점 대칭 → 평행이동”, (나) “평행이동 → 원점 대칭” 두 가지 길을 아래 빈칸에 채우시오. (방향 칸에는 왼쪽·오른쪽·위·아래 중 하나)

(1) $y = -f(-x + 4)$

(가) 원점 대칭 → _____ 으로 _____ 만큼 평행이동

(나) _____ 으로 _____ 만큼 평행이동 → 원점 대칭

(2) $y = -f(-x - 6)$

(가) 원점 대칭 → _____ 으로 _____ 만큼 평행이동

(나) _____ 으로 _____ 만큼 평행이동 → 원점 대칭

(3) $y = -f(-x) + 3$

(가) 원점 대칭 → _____ 으로 _____ 만큼 평행이동

(나) _____ 으로 _____ 만큼 평행이동 → 원점 대칭

(4) $y = -f(-x) - 5$

(가) 원점 대칭 → _____ 으로 _____ 만큼 평행이동

(나) _____ 으로 _____ 만큼 평행이동 → 원점 대칭

§5 한눈 정리와 연습

이것만 기억

- 대칭은 문자 바꿔치기 $-x$ 축: $y \rightarrow -y$ / y 축: $x \rightarrow -x$ / 원점: 둘 다 $-$ / $y = x$: x, y 맞바꾸기
- 순서를 바꾸면 결과가 달라진다 — 적힌 순서대로 하나씩
- $-$ 는 그 축의 문자에 $-x$ 축 대칭이면 언제나 y 에

연습 1

점 $(-1, 4)$ 를 (1) 원점 대칭, (2) $y = x$ 대칭 한 점의 좌표를 구하시오.

연습 2

직선 $y = 3x - 2$ 를 x 축 대칭 한 직선의 방정식을 구하시오.

연습 3

점 $(4, 2)$ 에 대하여, (가) “원점 대칭하고 오른쪽으로 3” 과 (나) “오른쪽으로 3 하고 원점 대칭” 의 결과를 각각 구하고, 순서에 따라 달라짐을 확인하시오.

연습 4

직선 $y = 2x + 4$ 를 “ $y = x$ 대칭한 뒤 x 축 대칭” 한 직선의 방정식을 구하시오.